

# Adressage, routage et flux

Support Yvan pour presenter la segmentation reseau, la table de routage pfSense, les ports Wazuh et les flux autorises du SOC Daylight.

A retenir : pfSense est la passerelle de toutes les zones. Chaque VLAN a son sous-reseau. Le routage passe par pfSense, puis les regles firewall decident ce qui est autorise ou bloque.

## 1. Plan d'adressage cible

| Zone    | VLAN | Reseau          | Passerelle pfSense | Usage                        |
|---------|------|-----------------|--------------------|------------------------------|
| WAN     | -    | DHCP FAI ou NAT | IP DHCP            | Acces Internet               |
| USERS   | 10   | 10.10.10.0/24   | 10.10.10.1         | Postes audioprothesistes     |
| SERVERS | 20   | 10.10.20.0/24   | 10.10.20.1         | AD, fichiers, bases          |
| DMZ     | 30   | 10.10.30.0/24   | 10.10.30.1         | Application Daylight exposee |
| MGMT    | 40   | 10.10.40.0/24   | 10.10.40.1         | Administration technique     |
| SOC     | 50   | 10.10.50.0/24   | 10.10.50.1         | Wazuh et supervision         |

## 2. Equipements exemples

| Equipement      | Zone    | IP             | Passerelle | Role                 |
|-----------------|---------|----------------|------------|----------------------|
| poste-01        | USERS   | 10.10.10.54/24 | 10.10.10.1 | Poste utilisateur    |
| serveur-01      | SERVERS | 10.10.20.20/24 | 10.10.20.1 | Serveur interne      |
| daylight-app-01 | DMZ     | 10.10.30.20/24 | 10.10.30.1 | Application metier   |
| admin-01        | MGMT    | 10.10.40.21/24 | 10.10.40.1 | Poste administrateur |
| wazuh-manager   | SOC     | 10.10.50.10/24 | 10.10.50.1 | SIEM Cyber Trust     |
| wazuh-dashboard | SOC     | 10.10.50.11/24 | 10.10.50.1 | Interface web SOC    |

## 3. Table de routage pfSense

| Destination   | Passerelle              | Interface | Commentaire                     |
|---------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|
| 0.0.0.0/0     | Gateway WAN DHCP ou FAI | WAN       | Route par default vers Internet |
| 10.10.10.0/24 | Directement connecte    | USERS     | Reseau utilisateurs             |
| 10.10.20.0/24 | Directement connecte    | SERVERS   | Reseau serveurs                 |
| 10.10.30.0/24 | Directement connecte    | DMZ       | Application exposee controlee   |
| 10.10.40.0/24 | Directement connecte    | MGMT      | Administration                  |
| 10.10.50.0/24 | Directement connecte    | SOC       | Wazuh et supervision            |

Important : le routage seul ne suffit pas. La securite vient des regles firewall pfSense appliquees entre les zones.

## 4. Ports Wazuh a ouvrir vers la zone SOC

| Port      | Source            | Destination     | Usage                                 |
|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1514/TCP  | Agents Wazuh      | Wazuh Manager   | Remontee des evenements agents        |
| 1515/TCP  | Agents Wazuh      | Wazuh Manager   | Enrollment des agents                 |
| 514/UDP   | pfSense et reseau | Wazuh Manager   | Syslog firewall et equipements reseau |
| 55000/TCP | Admin ou scripts  | Wazuh Manager   | API Wazuh                             |
| 443/TCP   | Analystes SOC     | Wazuh Dashboard | Interface web                         |
| 9200/TCP  | Composants Wazuh  | Wazuh Indexer   | Recherche et stockage                 |

**Nuance lab : le dashboard ecoute en interne sur 5601 dans le conteneur, mais cote navigateur il est expose en HTTPS sur 443.**

## 5. Flux pfSense principaux

| Interface | Decision | Source       | Destination  | Port               | But                                          |
|-----------|----------|--------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------|
| WAN       | block    | RFC1918      | any          | any                | Bloquer sources privees depuis Internet      |
| WAN       | pass     | any          | DAYLIGHT_APP | 443/TCP            | Publication HTTPS vers DMZ via NAT           |
| WAN       | block    | any          | any          | any                | Refus entrant par defaut                     |
| USERS     | pass     | USERS        | DNS_ALLOWED  | 53/UDP             | Resolution DNS                               |
| USERS     | pass     | USERS        | DAYLIGHT_APP | 443/TCP            | Acces metier Daylight                        |
| USERS     | block    | USERS        | MGMT         | any                | Interdire administration depuis utilisateurs |
| USERS     | block    | USERS        | SERVERS      | any                | Limiter mouvement lateral                    |
| DMZ       | pass     | DAYLIGHT_APP | DAYLIGHT_DB  | 5432/TCP           | Application vers base interne                |
| SERVERS   | pass     | SERVERS      | SOC_WAZUH    | 1514,1515/TCP      | Agents serveurs vers Wazuh                   |
| SERVERS   | pass     | SERVERS      | SOC_WAZUH    | 514/UDP            | Syslog serveurs                              |
| MGMT      | pass     | ADMIN        | pfSense      | 443/TCP            | Administration firewall                      |
| MGMT      | pass     | ADMIN        | SOC          | 443,5601,1514,1515 | Administration Wazuh                         |
| SOC       | pass     | any          | SOC_WAZUH    | 514/UDP            | Reception syslog                             |
| any       | block    | any          | any          | any                | Blocage final journalise                     |

## 6. NAT a presenter

| Entree WAN | Redirection      | Role                                             |
|------------|------------------|--------------------------------------------------|
| 443/TCP    | 10.10.30.20:443  | Publier le portail Daylight en HTTPS dans la DMZ |
| 1194/UDP   | WAN address:1194 | Acces VPN admin controle si active               |

## 7. Phrase pour la soutenance

J'ai defini un adressage par zones : **USERS**, **SERVERS**, **DMZ**, **MGMT** et **SOC**. Chaque zone a sa passerelle pfSense. La table de routage permet la connectivite, mais les regles firewall imposent le principe du moindre privilege. Les flux vers Wazuh sont limites aux ports necessaires : agents, enrollment, syslog, API, dashboard et indexer. Tout le reste est bloque et journalise.